2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{4,5,7,9\}$，$B=\{3,4,7,8,9\}$，全集 $U=A\cup B$，则集合 $\complement_U(A\cap B)$ 中的元素共有（ ）

A. 3 个　　B. 4 个
C. 5 个　　D. 6 个

【答案】**A**

【解析】
由集合定义，

$A\cup B=\{3,4,5,7,8,9\}$，$A\cap B=\{4,7,9\}$，所以

$\complement_U(A\cap B)=\{3,5,8\}$，共有 3 个元素，故选 A.

2. 已知 $\frac{\overline{z}}{1+\mathrm{i}}=2+\mathrm{i}$，则复数 $z=$（ ）

A. $-1+3\mathrm{i}$　　B. $1-3\mathrm{i}$
C. $3+\mathrm{i}$　　D. $3-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
由题设

$\overline{z}=(2+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=1+3\mathrm{i}$，两边取共轭得

$z=1-3\mathrm{i}$，故选 B.

3. 不等式 $\left|\frac{x+1}{x-1}\right|<1$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid 0<x<1\}\cup\{x\mid x>1\}$
B. $\{x\mid 0<x<1\}$
C. $\{x\mid -1<x<0\}$
D. $\{x\mid x<0\}$

【答案】**D**

【解析】
定义域要求 $x\neq 1$. 在此条件下，原不等式等价于

$|x+1|<|x-1|$，两边平方得

$x^2+2x+1<x^2-2x+1$，即 $x<0$. 因此解集为

$\{x\mid x<0\}$，故选 D.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线与抛物线 $y=x^2+1$ 相切，则该双曲线的离心率等于（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】C

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 令 $k=\frac{b}{a}>0$，将其中一条渐近线代入
$y=x^2+1$，得到二次方程 $x^2\mp kx+1=0$. 相切时判别式为零，所以
$k^2-4=0$，从而 $\frac{b}{a}=2$. 双曲线的焦半距满足
$c^2=a^2+b^2$，故离心率
$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{5}$，故选 C.

5. 甲组有 5 名 男同学，3 名 女同学；乙组有 6 名 男同学，2 名 女同学. 若从甲，乙两组中各选出 2 名 同学，则选出的 4 人 中恰有 1 名 女同学的不同选法共有（ ）

A. 150 种　　B. 180 种
C. 300 种　　D. 345 种

【答案】D

【解析】
恰有一名女生分两类计数. 若女生来自甲组，则选法数为
$C_3^1C_5^1C_6^2=3\times5\times15=225$；若女生来自乙组，则选法数为
$C_5^2C_2^1C_6^1=10\times2\times6=120$. 两类互斥，所以总数为
$225+120=345$，故选 D.

6. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 是单位向量，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，则 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})$ 的最小值为（ ）

A. -2　　B. $\sqrt{2}-2$
C. -1　　D. $1-\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】
利用单位向量条件展开原式：

$$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}-\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}=1-\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})$$

又因为 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$ 且二者均为单位向量，
$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{2}$. 由数量积不等式，
$\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})\le|\mathbf{c}||\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{2}$，因此原式不小于 $1-\sqrt{2}$. 当 $\mathbf{c}=\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{\sqrt{2}}$ 时取等号，所以最小值为 $1-\sqrt{2}$，故选 D.

7. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点，则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】

设底面边长为 $s>0$，令 D 为 BC 的中点，取坐标

$B\left(-\frac{s}{2},0,0\right)$，$C\left(\frac{s}{2},0,0\right)$，

$A\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$，$D=(0,0,0)$. 由于 A_1 在底面上的射影为 D，可设

$A_1=(0,0,h)$. 由 $AA_1=s$ 和

$AD=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，得

$h^2=s^2-\frac{3}{4}s^2=\frac{1}{4}s^2$，故可取 $h=\frac{s}{2}$.

三棱柱的侧棱向量为

$\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{s}{2}\right)$，而

$\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$. 因而

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CC_1}=\frac{3}{4}s^2$，$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CC_1}|=s$.

异面直线所成角取锐角，故其余弦为 $\frac{3}{4}$，故选 D.

8. 如果函数 $y=3\cos(2x+\varphi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称，那么 $|\varphi|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】

周期函数 $y=3\cos(2x+\varphi)$ 的图象在函数值为零的点处具有中心对称性. 因而令

$x_0=\frac{4\pi}{3}$，有

$2x_0+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，（$k\in\mathbb{Z}$）.

确实，当该条件成立时，对任意 t 有

$3\cos(2(x_0+t)+\varphi)=-3\cos(2(x_0-t)+\varphi)$，所以中心为

$(x_0,0)$.

所以

$\varphi=-\frac{13\pi}{6}+k\pi$. 取 $k=2$ 得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$，且所有可行值相差 π，故 $|\varphi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 A.

9. 已知直线 $y=x+1$ 与曲线 $y=\ln(x+a)$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. -1　　D. -2

【答案】**B**

【解析】

设切点为 $P(x_0,y_0)$. 曲线 $y=\ln(x+a)$ 在切点处的导数为 $\frac{1}{x_0+a}$，而切线 $y=x+1$ 的斜率为 1，故

$x_0+a=1$. 于是 $y_0=\ln 1=0$，又因 P 在直线上，$x_0+1=0$，所以 $x_0=-1$，从而 $a=2$，故选 B.

10. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 $60°$，动点 P，Q 分别在面 α，β 内，P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$，Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$，则 P，Q 两点之间距离的最小值为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2

C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
在垂直于棱 l 的截面内，面 α、β 截成夹角为 $60°$ 的两条射线. 设 P、Q 到棱 l 的距离分别为 s、t. 由点到对面距离，

$s\sin 60° = \sqrt{3}$，$t\sin 60° = 2\sqrt{3}$，所以 $s = 2$，$t = 4$.

若 P、Q 在棱方向上的坐标差为 h，则由余弦定理

$$PQ^2 = h^2 + s^2 + t^2 - 2st\cos 60° = h^2 + 12 \geqslant 12$$

当二者在同一垂直于 l 的截面内时 $h = 0$，等号成立，因此 PQ 的最小值为 $2\sqrt{3}$，故选 C.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，若 $f(x+1)$ 与 $f(x-1)$ 都是奇函数，则（ ）

A. $f(x)$ 是偶函数　　B. $f(x)$ 是奇函数
C. $f(x) = f(x+2)$　　D. $f(x+3)$ 是奇函数

【答案】**D**

【解析】
由 $f(x+1)$ 为奇函数，令 $t = x+1$，得

$f(t) = -f(2-t)$. 由 $f(x-1)$ 为奇函数，令 $t = x-1$，得

$f(t) = -f(-2-t)$. 两式比较可得 $f(2-t) = f(-2-t)$，即

$f(u) = f(u-4)$，所以 4 是 f 的一个周期.

再由 $f(t) = -f(2-t)$，取 $t = 3-x$，有

$f(3-x) = -f(x-1) = -f(x+3)$，其中最后一个等号利用了周期 4. 因而

$f(x+3)$ 为奇函数，故选 D.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F，右准线为 l，点 $A \in l$，线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$，则 $|AF| =$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$，短半轴为 1，故右焦点为 $F = (1,0)$，右准线为 $x = 2$. 设 $A = (2,t)$. 由

$\overrightarrow{FA} = 3\overrightarrow{FB}$，得

$B = F + \frac{1}{3}(A - F) = \left(\frac{4}{3}, \frac{t}{3}\right)$.

将 B 代入椭圆方程，得

$$\frac{(\frac{4}{3})^2}{2} + \left(\frac{t}{3}\right)^2 = 1$$

即 $t^2 = 1$. 因此

$|AF|^2 = (2-1)^2 + t^2 = 2$，所以 $|AF| = \sqrt{2}$，故选 A.

填空题

13. $(x-y)^{10}$ 的展开式中，x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-240

【解析】
二项式通项为 $C_{10}^k x^{10-k}(-y)^k$. 其中 x^7y^3 对应 $k=3$，系数为
$-C_{10}^3=-120$；x^3y^7 对应 $k=7$，系数为
$-C_{10}^7=-120$. 所以两系数之和为 $-120-120=-240$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_9=72$，则 $a_2+a_4+a_9$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】24

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由

$$S_9=\frac{9}{2}(a_1+a_9)=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=9(a_1+4d)=72$$

得 $a_1+4d=8$，即 $a_5=8$. 又

$$a_2+a_4+a_9=(a_1+d)+(a_1+3d)+(a_1+8d)=3(a_1+4d)=3a_5=24$$

15. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各顶点都在同一球面上. 若 $AB=AC=AA_1=2$，$\angle BAC=120°$，则此球的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】20π

【解析】
由余弦定理，底面三角形满足

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120°=4+4+4=12$$

所以 $BC=2\sqrt{3}$. 由正弦定理，底面三角形外接圆半径为
$R_0=\frac{BC}{2\sin 120°}=2$.
直三棱柱的球心在上下两个底面外接圆圆心连线的中点处，球半径 R 满足

$$R^2=R_0^2+\left(\frac{AA_1}{2}\right)^2=2^2+1^2=5$$

故球的表面积为 $4\pi R^2=20\pi$.

16. 若 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，则函数 $y=\tan 2x\tan^3 x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-8

【解析】

在 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$ 内令 $t=\tan x$，则 $t>1$，且

$$y=\tan 2x\tan^3 x=\frac{2t}{1-t^2}t^3=-\frac{2t^4}{t^2-1}$$

令 $u=t^2-1>0$，则

$$y=-2\left(u+2+\frac{1}{u}\right)\leq -2(2+2)=-8$$

其中使用了 $u+\frac{1}{u}\geqslant 2$. 当 $u=1$，即 $t=\sqrt{2}$ 时取等号，且此时的 x 在给定区间内. 所以最大值为 -8.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，已知 $a^2-c^2=2b$，且 $\sin A\cos C=3\cos A\sin C$，求 b.

【解析】

由正弦定理和余弦定理，得 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$，$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，

其中 R 为三角形 ABC 的外接圆半径. 将它们代入题设等式，得

$$\frac{a^2+b^2-c^2}{4bR}=3\frac{b^2+c^2-a^2}{4bR}$$

所以

$$a^2+b^2-c^2=3\left(b^2+c^2-a^2\right)$$

即 $2a^2-b^2-2c^2=0$，从而

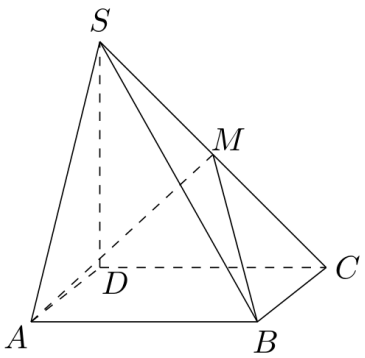
$$b^2=2\left(a^2-c^2\right)$$

又由 $a^2-c^2=2b$，得 $b^2=4b$. 因为 b 是三角形的边长，$b>0$，所以

$$b=4$$

18. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AD=\sqrt{2}$，$DC=SD=2$，点 M 在侧棱 SC 上，$\angle ABM=60°$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $D(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$A(0,\sqrt{2},0)$，$B(2,\sqrt{2},0)$，$S(0,0,2)$.

设 M 将 SC 按参数 λ 分割，则 $M(2\lambda,0,2-2\lambda)$，其中 $0\leq\lambda\leqslant 1$.

于是 $\overrightarrow{BA}=(-2,0,0)$，$\overrightarrow{BM}=\left(2\lambda-2,-\sqrt{2},2-2\lambda\right)$，且 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BM}=4(1-\lambda)$，$\left|\overrightarrow{BM}\right|^2=8(1-\lambda)^2+2$.

由 $\angle ABM=60°$，得

$$\frac{4(1-\lambda)}{2\sqrt{8(1-\lambda)^2+2}}=\cos 60°=\frac{1}{2}$$

由于 $1-\lambda\geqslant 0$，平方并整理得

$$16(1-\lambda)^2=8(1-\lambda)^2+2$$

从而 $(1-\lambda)^2=\frac{1}{4}$，结合 $1-\lambda\geqslant 0$ 得 $\lambda=\frac{1}{2}$.

所以 $M(1,0,1)$，即 M 是侧棱 SC 的中点.

设二面角 $S-AM-B$ 的大小为 θ. 取公共棱 AM 的方向向量 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AM}=(1,-\sqrt{2},1)$，则 $|\mathbf{u}|^2=4$.

在平面 SAM 和平面 BAM 内，分别取指向 S 和 B 一侧且垂直于 AM 的向量

$\mathbf{p}=\overrightarrow{AS}-\mathbf{u}=(-1,0,1)$，

$\mathbf{q}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\mathbf{u}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

其中 $\overrightarrow{AS}=(0,-\sqrt{2},2)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，且 $\frac{\overrightarrow{AS}\cdot\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2}=1$，$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2}=\frac{1}{2}$，所以 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 均垂直于 $\mathbf{u}$. 因而 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=-2$，$|\mathbf{p}|=\sqrt{2}$，$|\mathbf{q}|=\sqrt{3}$.

所以

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}}{|\mathbf{p}||\mathbf{q}|}=-\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故二面角 $S-AM-B$ 的大小为

$$\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

19. 甲，乙二人进行一次围棋比赛，约定先胜 3 局 者获得这次比赛的胜利，比赛结束. 假设在一局中，甲获胜的概率为 0.6，乙获胜的概率为 0.4，各局比赛结果相互独立，已知前 2 局 中，甲，乙各胜 1 局.

1. (1)

【解析】

前 2 局中甲、乙各胜 1 局，所以从第 3 局开始，甲、乙都还需要胜 2 局才能获胜. 记甲、乙在一局中获胜的概率分别为 $p=0.6=\frac{3}{5}$，$q=0.4=\frac{2}{5}$.

1. (1)

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)a_n+\frac{n+1}{2^n}$.

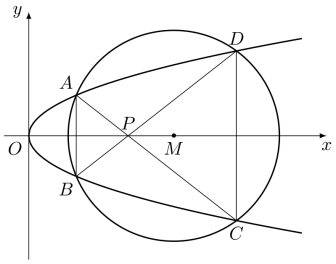
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图，已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2$ （$r>0$）相交于 A，B，C，D 四个点.

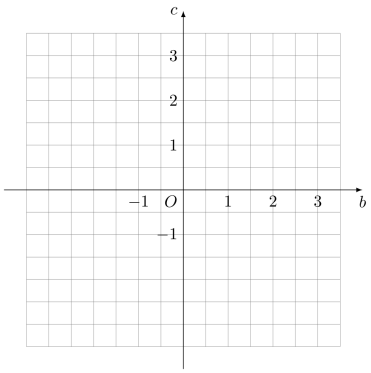
1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=x^3+3bx^2+3cx$ 有两个极值点 x_1，x_2，且 $x_1\in[-1,0]$，$x_2\in[1,2]$.

1. (1)



【解析】
1. (1)